

경제 이벤트를 남의 설명이 아니라 실제 데이터로 직접 판단하고 싶습니다

개인 투자자로서 CPI·고용·PCE·FOMC 발표를 접할 때마다 요약과 댓글은 많았지만, 그 설명이 실제 가격 반응과 맞는지 스스로 확인할 방법이 없었습니다.

문제 1

경제지표의 의미를 비전문가가 해석하기 어렵다

문제 2

뉴스·AI 요약·커뮤니티 설명이 실제 움직임과 늘 맞지 않는다

문제 3

가격이 움직인 뒤에는 어떤 설명이든 붙일 수 있다

경제 캘린더는 발표값을 알려주지만, 그것이 시장에서 어떤 의미였는지는 알려주지 않습니다

캘린더가 주는 것

ACTUAL	실제 발표값
CONSENSUS	시장 예상치
PREVIOUS	이전 발표값
RELEASE TIME	발표 시각

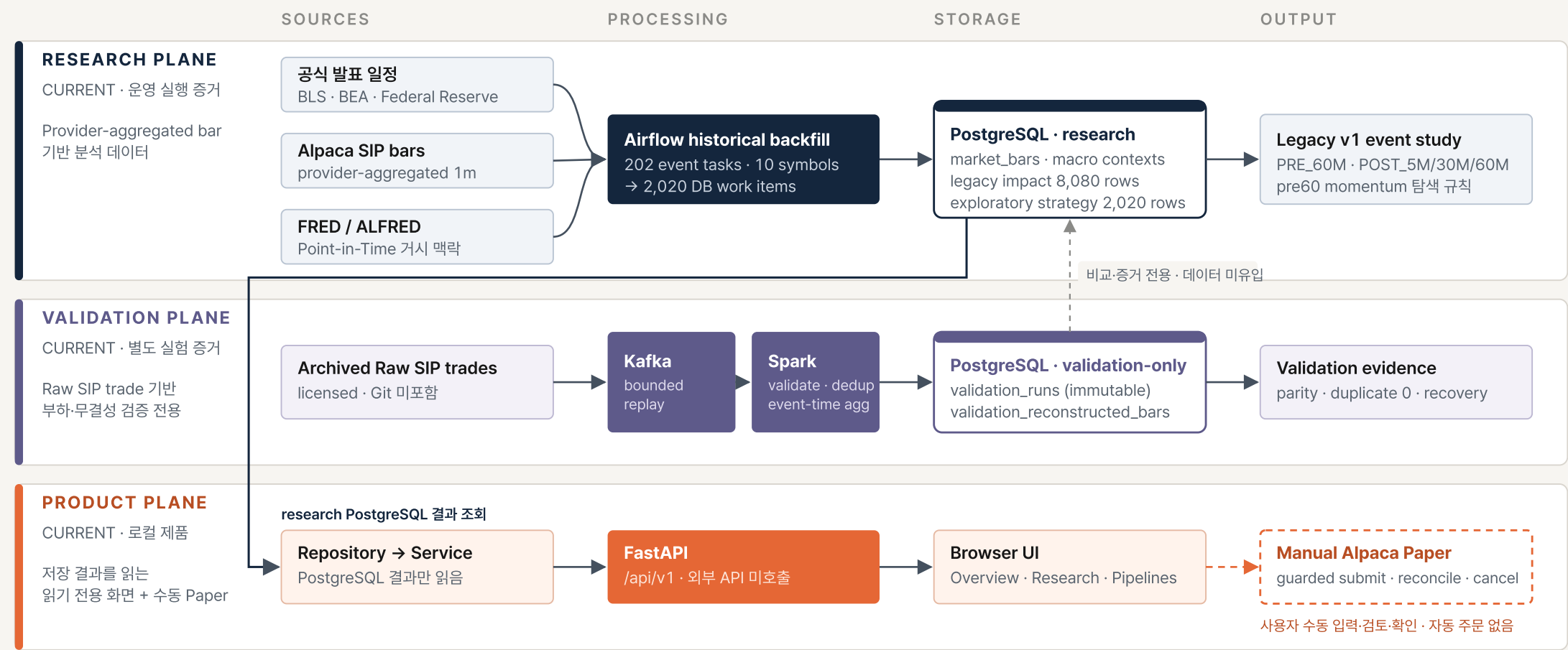


투자자가 실제로 알아야 하는 것

- 1 시장은 그 발표에 어떻게 반응했는가?
- 2 그 반응은 과거와 비교해 **이례적**이었는가?
- 3 반응이 **지속**되었는가, 되돌려졌는가?
- 4 당시 알 수 있었던 정보만으로 그 **설명**이 **성립**하는가?
- 5 그 해석으로 세운 가설이 **과거·Paper** 검증을 견디는가?

이 다섯 질문에 답하는 재현 가능한 환경이 이 프로젝트의 제품 방향입니다. 현재 구현 범위는 3번 슬라이드부터 단계별로 구분해 설명합니다.

분석용 Research와 Raw SIP 검증 경로를 분리하고, 제품 계층은 저장된 결과만 읽도록 연결했습니다



Invariant — 202 × 10 연구 데이터는 Raw SIP Kafka/Spark 경로로 생성된 것이 아닙니다. Research market_bars와 validation 테이블은 물리적으로 분리됩니다.

202개 공식 경제 발표와 10개 자산을 실제 연구 데이터로 구축했습니다

$$202 \times 10 = 2,020$$

공식 발표 · 회

자산 · 종목

발표 × 자산 조합 · 연구 구간

저장된 SIP 1분봉 (DB unique)

308,512

파생 3분봉 / 5분봉 (실제 1분봉만 집계)

112,593 / 70,090

발표 시점 이용 가능 거시 맥락 (PIT)

2,020

발표 유형 · 2022-01 ~ 2026-08



10개 자산

SPY

QQQ

IWM

TLT

XLF

SMH

GLD

NVDA

AAPL

JPM

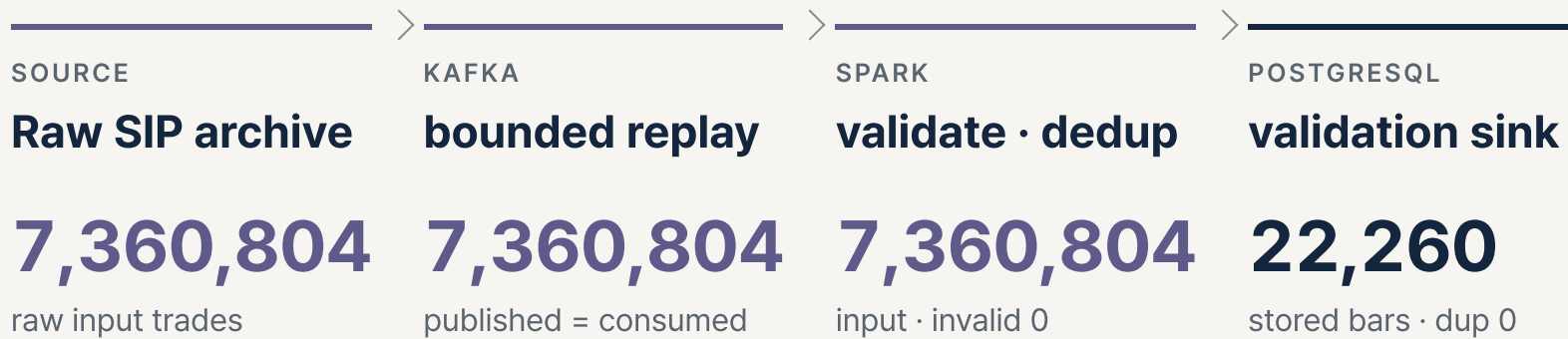
수집 완료(2,020건 정상 종료)와 관측 품질은 분리해 기록합니다.

1분봉 품질: COMPLETE 581 · PARTIAL 1,409 · NO_MARKET_DATA 30.

736만 건 Raw SIP를 GCP에서 처리해 별도 검증 경로의 부하와 무결성을 확인했습니다

7,360,804

Raw SIP trades · CPI 55회 × 4종목(SPY·QQQ·SMH·NVDA) · 220 archive partitions



COMPUTE

GCP Compute Engine e2-standard-4
4 vCPU · 16 GB · us-central1-a

RUNTIME

1,690.25초 (≈28분) · 4,355 events/s

ROLE

실험용 compute 환경 (프로덕션 아님)
evidence 복사 후 VM 삭제

BOUNDARY

202×10 연구 데이터와 별개의 검증 경로

49건의 이상치를 중복으로 처리하지 않고 식별자 설계 오류까지 추적해 전체를 재검증했습니다

01 · OBSERVATION

49

Spark가 보고한 "duplicate" 레코드

7,360,804건 GCP 부하 실행에서 발생.
실제 시장 중복 거래인지 확인되지 않은
상태.

02 · ROOT CAUSE

event identity에 **exchange**가 빠져 있었다

원본 payload를 추적한 결과, 거래소가
다른 체결이 같은
provider_trade_id·timestamp를 가질
수 있어 동일 event_id로 충돌.

```
source · feed · event_type  
symbol · exchange ·  
provider_trade_id  
event_timestamp
```

03 · FIX

식별자에 **exchange** 추가 + 단위 테스트 고정

같은 체결의 재생은 같은 event_id, 다른
거래소는 다른 event_id가 되도록 계약을
테스트로 고정.

```
source · feed · event_type  
symbol · exchange ·  
provider_trade_id  
event_timestamp
```

04 · FULL REVALIDATION

0

7,360,804건 전체 archive 재스캔 + 파이프라인 재실행

identity collision 0 · Spark duplicate
0 · DB business-key duplicate 0. 데
이터를 지우지 않고 설계를 고쳤다.

DB 장애를 직접 주입하고, 동일 입력을 재처리해 결과 무결성을 다시 확인했습니다

01 · NORMAL

정상 replay

118,118 → 472

Kafka published = consumed
Spark output = DB stored bars

02 · FAULT

PostgreSQL 의도적 중단**OperationalError**

동일 118,118건 입력
write 실패 · 저장 0행 · run failed

03 · RECOVER

DB 복구 후 동일 입력 재처리

118,118 → 472

같은 입력 replay
Spark duplicate 0

04 · VERIFY

무결성 재확인

hash 동일

결과 hash before = after
DB business-key duplicate 0

RESULT HASH · BEFORE / AFTER

85ba8d31...39d4 = 85ba8d31...39d4

DB BUSINESS-KEY DUPLICATES

0 · 최종 22,260 bars 기준

FAILED ATTEMPT RESIDUE

0 rows · 부분 쓰기 없음

이 결과는 해당 **bounded experiment** 범위의 upsert/replay 복구 증거입니다. Kafka 전역 exactly-once 보장이거나 모든 분산 장애 모드의 해결을 의미하지 않습니다.

"발표 후 N분" 분석에서 벗어나, 발표 당시 알 수 있었던 정보와 실제 거래 세션을 기준으로 분석 계약을 재설계했습니다

POINT-IN-TIME CONSENSUS · provider-local



TRADING SESSIONS · America/New_York · verified calendar snapshot



Reaction-v2 metrics: OPEN_GAP · OPEN_30M · OPEN_60M · EVENT_TO_CLOSE · SESSION_RETURN_S0 · S0_CLOSE_TO_S+1/+3/+7_CLOSE — typed contract, historical backfill은 target

NO FUTURE LEAKAGE

marker 직전의 provider별 최신 consensus만 선택. 합성 consensus 없음. 나중에 수정된 actual은 **append-only revision**으로 보존.

SESSION-AWARE REACTION

발표가 장전·장중·장후·휴장 중 언제였는지에 따라 **S0**가 달라집니다. 단순 "발표 후 N분"이 아닌 실제 거래 가능 세션 기준.

QUALITY ≠ COLLECTION

수집 완료 · 시장 상태 · 관측 커버리지 · 분석 적격성을 **서로 다른 축**으로 기록. PARTIAL은 채우지 않고 그대로 보존.

현재 동작하는 연구·검증 제품 위에 Event Intelligence foundation까지 구축했습니다



Research — CPI 2026-07 · NVDA · 발표 전 60분 ~ 후 120분 1분봉 · 공식 발표 marker

CURRENT 운영·실행 증거 있음

- 공식 일정 · Alpaca SIP bars · FRED/ALFRED ingestion
- legacy 4-window impact · 탐색 전략 · 조회 화면
- 분리된 Raw SIP Kafka/Spark validation sink
- manual Alpaca Paper · accepted→canceled · fill 0

FOUNDATION schema · contracts · tests

- canonical event identity · append-only revisions
- provider-local PIT consensus · surprise semantics
- calendar snapshots · sessions · S0/S+N planner
- Reaction-v2 typed metrics · quality taxonomy

TARGET 미구현

- observation · consensus production adapters
- Reaction-v2 backfill · macro regime · comparables
- registered hypothesis · time-split simulator
- Paper fills/positions/risk · managed 배포

202 공식 발표 · 회	10 지원 자산 · 종목	2,020 발표·자산 조합 · 구간	308,512 저장된 SIP 1분봉 · 봉
112,593 파생 3분봉 · 봉	70,090 파생 5분봉 · 봉	2,020 시점 보존 거시 환경 · 행	8,080 이벤트 영향 결과 · 행

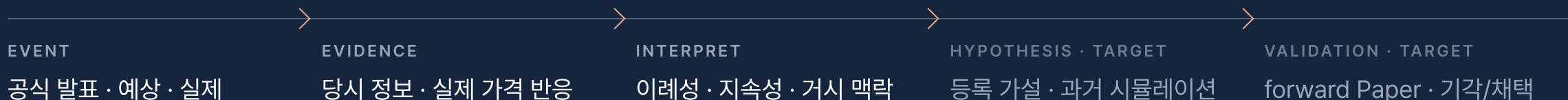
Overview — 저장된 연구 규모 (202 · 10 · 2,020 · 308,512 ...)

현재 운영 단계 / 실제 행동

**RESEARCH_ONLY / NO_TRADE · 자동 주문
DISABLED**

실행 경계 — RESEARCH_ONLY / NO_TRADE · 자동 주문 DISABLED

목표는 수익을 포장하는 것이 아니라, 투자 가설을 **확인하거나 기각할 수 있는 환경을** 만드는 것입니다



현재 시스템이 실제로 낸 결과

legacy 탐색 전략은 10 bp 비용 후 평균 **-0.15649%**, 양수 비율 **39.336%**. 이는 숨길 실패가 아니라, **약한 가설을 기각한 사례**입니다.

제품 방향

재현 가능한 증거로 **더 나은 근거의 투자 판단**을 돕는 것. 수익을 약속하지 않으며, 보이는 결과를 만들어내지 않습니다.

숫자와 실행일 정보

항목	값	의미 · 경계	증거일
공식 발표 / 종목 / 조합	202 / 10 / 2,020	CPI 55 · Employment 55 · PCE 55 · FOMC 37 · 2022-01 ~ 2026-08	2026-09-08
1m research bars (DB unique)	308,512	Alpaca provider-aggregated SIP · Raw SIP 736만과 합산 금지	2026-09-08
derived 3m / 5m	112,593 / 70,090	실제 1m만 집계 · forward fill 없음 · PARTIAL 보존	2026-09-08
event-selected daily / DB unique 1d	30,270 / 11,700	event별 선택 합계 vs 실제 저장 행 · 30,250은 stale	2026-09-08
PIT macro contexts	2,020	FRED/ALFRED · 발표 시점 이용 가능 거시 맥락 · surprise 아님	2026-09-08
legacy impact / strategy rows	8,080 / 2,020	202×10×4 windows · 계산 가능 1,988 · Reaction-v2 아님	2026-09-08
legacy mean after 10 bp / positive ratio	-0.15649% / 39.336%	과거 관측 평균 · 기대수익률 아님 · 가설 기각 사례	2026-09-08
1m observed quality	581 / 1,409 / 30	COMPLETE / PARTIAL / NO_MARKET_DATA · 수집 완료 2,020과 분리	2026-09-08
Raw SIP GCP load	7,360,804	CPI 55 × 4종목 · 22,260 bars · 1,690.25 s · e2-standard-4 · VM 삭제	2026-08-31
identity correction	49 → 0	exchange 누락 false-positive collision · 전체 archive 재검증	2026-09-01
DB failure / recovery	118,118 → 472	OperationalError · 0 rows · 복구 후 동일 hash · dup 0	2026-08-31
Airflow market / macro run	522.660 s / 14.835 s	202 mapped tasks · 2,020 DB work items · 상시 스케줄 아님	2026-09-03
foundation verification	51 · 318 · 46 · 6	counterexamples T01-T51 · Python(263 pass+55 skip) · PostgreSQL · UI	2026-09-10

Airflow는 통제된 historical workflow이며, 시장 DAG는 202 mapped tasks · 2,020 DB work items입니다

DAG 4개 · SCHEDULE=NONE · CATCHUP=FALSE · MAX_ACTIVE_RUNS=1

market_context_backfill_pipeline	발표별 mapped task 202 개 → 각 task가 10종목 처리 → 2,020 DB work items 2026-09-03 run 522.660 s · SUCCEEDED · 경고 40 / 실패 0
macro_context_backfill_pipeline	FRED/ALFRED PIT 거시 맥락 · 2,020 context rows 2026-09-03 run 14.835 s
market_context_backfill_orchestrator	TriggerDagRun partial/expand · 발표 유형별 conf로 시장 DAG 호출
market_sip_replay_pipeline	Raw SIP replay → Kafka consumer → Spark → validation PostgreSQL · validation plane 전용

"2,020 Airflow mapped tasks"가 아닙니다. mapped task는 발표(202) 단위, work item은 발표×종목(2,020) 단위입니다.

VALIDATION PLANE · BOUNDED ROUTING 증거

GCP symbol-key routing (v1)	3 partitions · 최대 파티션 비중 97.53% 2026-08-31 · 7,360,804 trades · e2-standard-4
Local v2 routing	6 partitions · 최대 파티션 비중 33.92% 2026-09-03 · 118,118 trades · 18.67 s · 별도 환경 — throughput 비교 아님
Validation sink	validation_runs (immutable) · validation_reconstructed_bars research market_bars와 물리적 분리 · migration 009
Safe local faults	mocked API 503→retry · invalid input→corrected rerun · DB unavailable→health query

Current / Foundation / Target 상세 capability matrix

CAPABILITY	CURRENT (운영·증거)	FOUNDATION (SCHEMA·CONTRACTS·TESTS)	TARGET (미구현)
Release events	legacy catalog · 202-event backfill	canonical identity · append-only lifecycle	official change adapter
Official actual revisions	legacy scalar fields	observation ontology · revisions	production adapters · backfill
Consensus / surprise	운영 경로 없음	provider-local PIT selector · immutable surprise lineage	historical provider ingestion · population
Research market bars	Alpaca provider SIP · 308,512 1m	source/feed/version isolation	stricter collection conflict policy
Raw SIP validation	bounded replay · 7.36M historical	immutable validation run/bar lineage	managed object storage · workers
Sessions / S0	legacy release-relative	snapshot · session · marker planner	operational calendar adapter · persistence
Reaction metrics	legacy 4 windows · 8,080 rows	typed Reaction-v2 contract	recomputation · backfill · serving
Comparable events	—	deterministic outline/contract	computation · serving
Strategy validation	1 exploratory rule · negative mean	hypothesis/simulation contract	time-split simulator · cost registry
Serving UI	local FastAPI · browser	resource boundary docs	authenticated managed deployment
Paper execution	manual submit/reconcile/cancel · fill 0	journal · idempotency boundary	fills · positions · outcomes · risk · automation
Operations	controlled historical DAGs	target contracts · audits	schedules · SLAs · observability

Paper 경계는 수동·guarded이며, 검증된 것과 검증되지 않은 것을 구분합니다

ALPACA PAPER BOUNDARY

경계 성격	사용자가 직접 입력 · 검토 · 확인하는 Alpaca Paper 전용 경계 ENABLE_PAPER_WEB_ORDERS 미설 정 시 review까지만 · writes disabled
실제 probe 결과	주문 1건 accepted → canceled · filled_qty 0 · 동일 요청 재제출은 idempotent PostgreSQL journal_rows 1 · state canceled
검증되지 않음	부분/전체 체결 · 포지션 대사 · 실거래 · 전략 수익성
자동화	research 신호 → 주문 자동 변환 없음 · release-level execution lock

PR #36 FOUNDATION VERIFICATION · 2026-09-10

Semantic counterexamples	51 required · 51 present · 51 green (T01–T51) T35–T51은 최소 수정 전 RED 확인
Python	318 tests · 263 pass · 55 opt-in integration skip · 0 fail
PostgreSQL 17.6	46 behavior tests pass · migrations 001..009 fresh apply · 009 재적용 PASS
UI / CI	6 Node UI tests pass · merge commit push CI success